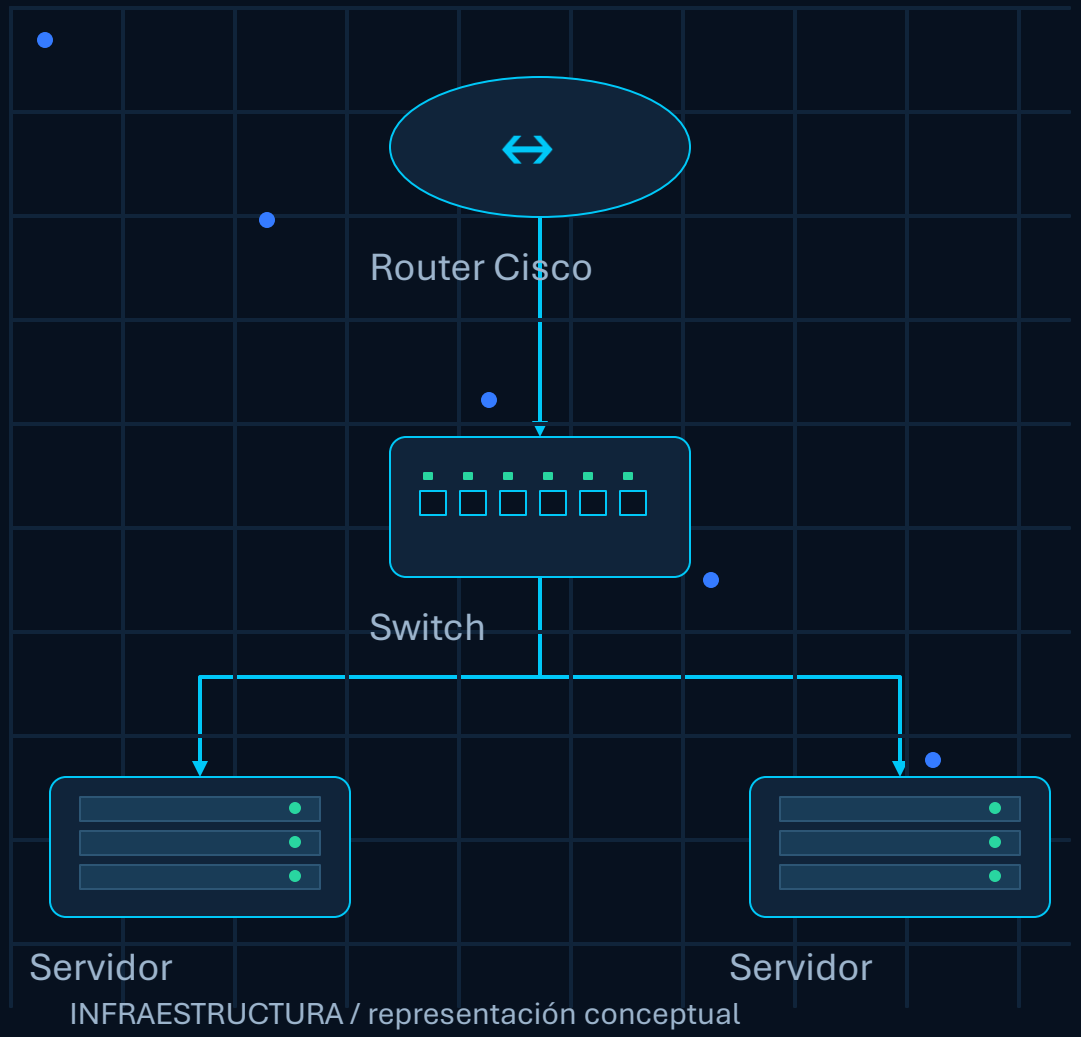
NETAUDIT

Auditoría determinista Cisco IOS / IOS XE

Evidencia trazable y explicación asistida por IA

Axl Urrutia Thomas Henriquez
Maikol Mamani Emilio Cortes

Ingeniería en Conectividad y Redes · Duoc UC
Defensa ante comisión · 1 de diciembre de 2026

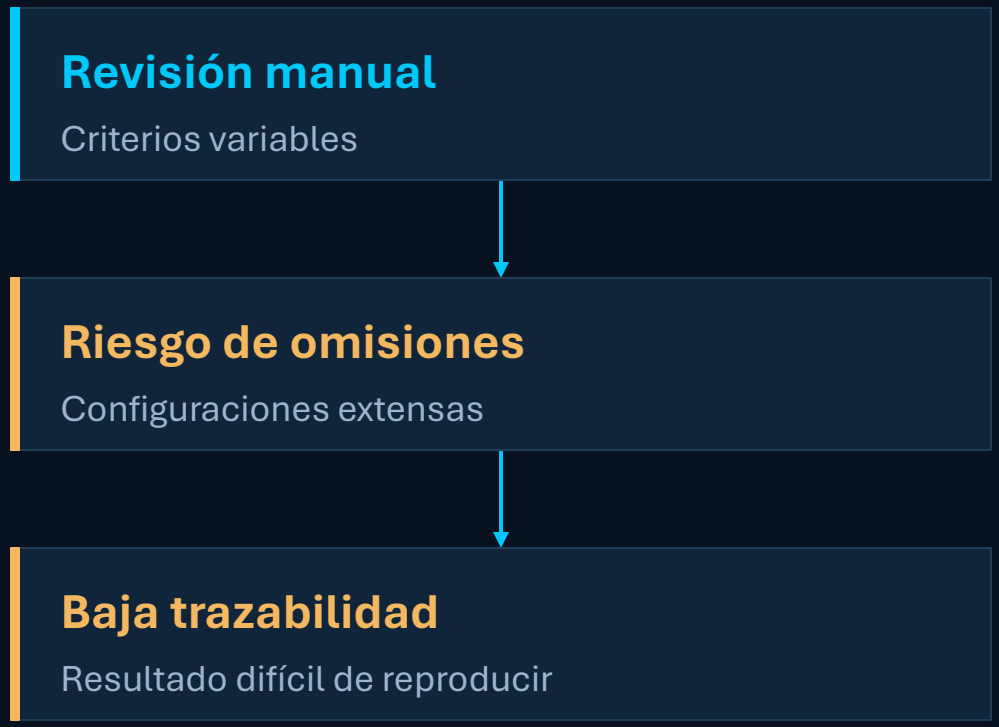


INFRAESTRUCTURA / representación conceptual

De la configuración al riesgo de omisión

running-config · fragmento sintético

```
version 16.9
hostname escenario-a
service timestamps log datetime msec
ip ssh version 2
ip http server
line vty 0 4
 transport input telnet ssh
```



La revisión debe explicar qué se detectó y dónde está la evidencia.

Nuestra solución: NetAudit



24 reglas integrales

17 configuración + 7 operacionales

Dos entradas
Archivo Cisco o SSH autorizado

Resultado trazable
Hallazgos, evidencia y recomendaciones

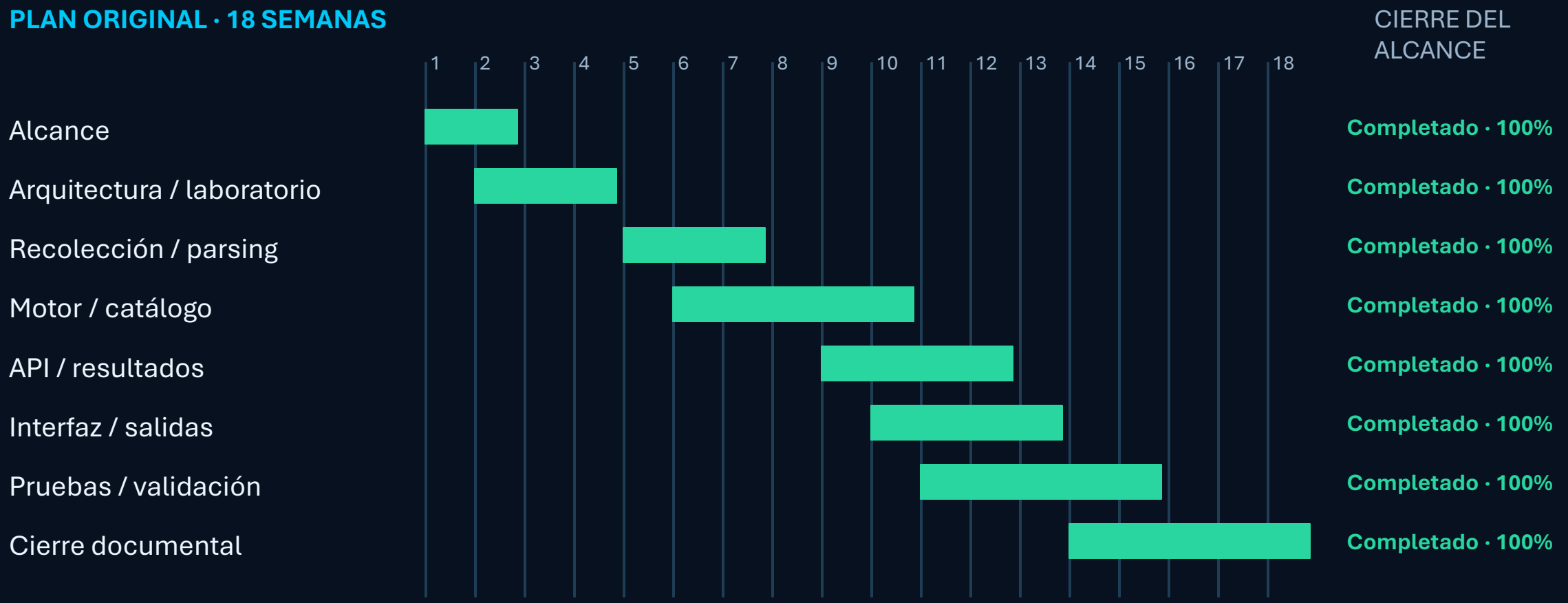
Interfaz de producto
Filtros, exportación JSON / CSV

IA complementaria
Explica; el motor determina

Auditar sin modificar dispositivos

Cierre de la planificación del proyecto

PLAN ORIGINAL · 18 SEMANAS

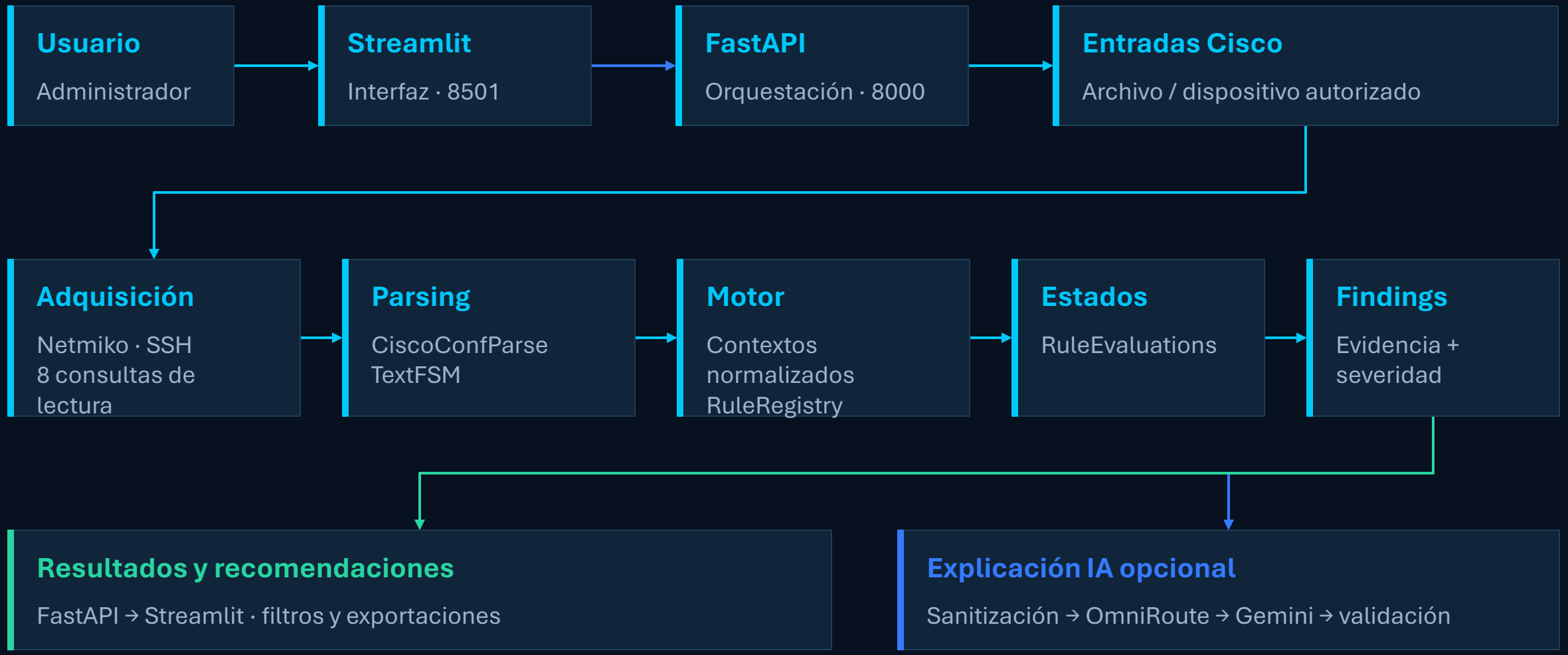


100% — Proyecto finalizado

8 de 8 actividades completadas

Hito final: Entrega de Fase 3 y defensa del proyecto

Cómo funciona NetAudit



Archivo: omite SSH. Azul: HTTP. Cian: funciones internas / flujo de datos. IA después de Findings.

Dos modalidades de análisis, un mismo motor de auditoría

ARCHIVO

Upload de running-config

Sin conexión SSH

17 reglas de configuración

Resultados y hallazgos

DISPOSITIVO

SSH autorizado mediante Netmiko

Ocho consultas de solo lectura

Configuración + datos operacionales

24 reglas integrales

Mismo enfoque determinista · evidencia verificable · ningún cambio automático

Escenarios offline y sesiones SSH se identifican como validaciones diferentes.

El motor determina los hallazgos. La IA los explica.

analyze_context · services/analyzer.py · líneas 115–123

```python
# Recorre las reglas habilitadas y devuelve evaluaciones y hallazgos relacionados.
def analyze_context(context, *, registry: RuleRegistry | None = None) -> AnalysisResult:
    active_registry = registry or get_default_registry()
    evaluations = tuple(
        _evaluate_rule(rule, context)
        for rule in active_registry.list_rules(enabled_only=True)
    )
    # La lista de evaluaciones incluye todos los estados; solo FAIL se publica además como Finding.
    findings = findings_from_evaluations(evaluations)
```

findings_from_evaluations · services/rule_results.py · líneas 23–24

```python
        for evaluation in evaluations
        if evaluation.status is RuleStatus.FAIL
```

Solo FAIL genera Finding

Los otros estados se conservan como evaluaciones.

IA opcional después del motor

Findings → sanitización → OmniRoute → Gemini

Especialización y automatización

08

	ANSIBLE Automatización general	NETAUDIT Auditoría Cisco especializada
Recolección	ios_command	Netmiko / ocho consultas
Automatización	Operaciones de infraestructura	Análisis de auditoría
Evaluación	Lógica de auditoría adicional	24 reglas predefinidas
Evidencia	Según playbooks y salidas	Contrato de evaluación y Finding
Explicación	Según integración elegida	IA opcional y validada
Configuración	ios_config puede aplicar cambios	No aplica configuraciones

Pueden complementarse. Ansible también permite construir auditorías.

PRUEBA FUNCIONAL EN VIVO

Demostración de NetAudit — Del análisis a la evidencia



01 · Seleccionar origen

Archivo Cisco preparado

↓

02 · Ejecutar análisis

Motor determinista

↓

03 · Revisar resultados

17 evaluaciones · 12 Findings

↓

04 · Inspeccionar evidencia

ACL y administración remota

Archivo sintético versionado · ejecución real del software · no requiere Gemini ni SSH

NetAudit fue validado mediante pruebas automatizadas y escenarios reproducibles

852	72/72	24	0
Pruebas aprobadas	Comparaciones offline	Reglas integrales	Fallos de la suite

Suite automatizada	Casos unitarios y de integración · corte 11/11
Fixtures integrales	3 escenarios × 24 reglas = 72 coincidencias
Laboratorio documentado	CSR1000v IOS XE · registros separados de fixtures

Lista de lectura autorizada · motor independiente de la IA · 1 warning conocido

No implica cobertura total ni validación generalizada en producción.

Las reglas detectan.

La evidencia demuestra.

La IA explica.



Auditoría reproducible · Solo lectura · Alcance y límites documentados